

Консоль CHIP-8 для MK61s

Версия документа: 06.09.2026

Статус: техническое задание и пользовательский контракт первой версии.

Этот документ задаёт формат файлов, экранные требования, управление, совместимость и APP-интерфейс консоли CHIP-8 в MK61s. Он также фиксирует общий механизм, через который Проводник передаёт типизированный файл встроенному обработчику или загружаемому APP.

Термины

В этом документе различаются три независимые сущности:

- CHIP8 - внутренний тип файла C5;
- C1 - публичная двухбайтовая сигнатура этого типа и идентификатор семейства обработчиков;
- .ch8 - стандартный сырой ROM CHIP-8 без заголовка MK61s.

C1 не записывается в начало ROM и не проверяется по его первым командам. Расширение .ch8 при импорте определяет тип CHIP8, а таблица типов C5 сопоставляет ему сигнатуру C1.

Слово "консоль" обозначает виртуальную игровую платформу вместе с её экраном, клавиатурой, таймерами и звуком. CHIP-8 является первой такой платформой в MK61s, поэтому получает номер 1 внутри семейства C.

Источники и границы совместимости

Базовая модель опирается на оригинальное руководство RCA COSMAC VIP и современные исследования различий между интерпретаторами:

- RCA COSMAC VIP Instruction Manual, Appendix C:
<https://www.bitsavers.org/components/rca/cosmac/COSMAC_VIP_Instruction_Manual_1978.pdf>
- CHIP-8 extensions and compatibility: <<https://chip-8.github.io/extensions/>>
- CHIP-8 program and quirk database: <<https://chip-8.github.io/database/>>
- Timendus CHIP-8 test suite: <<https://github.com/Timendus/chip8-test-suite>>

Первая версия MK61s поддерживает базовый CHIP-8 с экраном 64x32. Команды, режимы 128x64 и дополнительные регистры SUPER-CHIP, XO-CHIP и других расширений в неё не входят. ROM, которому нужна такая платформа, должен завершаться диагностикой несовместимой команды, а не продолжать выполнение с повреждённым состоянием.

Характеристики виртуальной платформы

Узел	Контракт МК61s
Память	4096 байт
Начало ROM	0x200
Максимальный ROM	3584 байта
Экран	64x32, один бит на пиксель
Регистры	16 восьмибитных V0...VF
Адресный регистр	I
Счётчик команд	PC, старт 0x200
Стек	16 адресов возврата
Клавиатура	16 одновременно опрашиваемых hex-клавиш 0...F
Таймеры	delay и sound, уменьшение 60 раз в секунду
Звук	штатный зуммер, пока sound timer ненулевой
Частота исполнения	ориентир около 700 команд в секунду
Частота вывода	не более 60 готовых кадров в секунду

Каждая команда занимает два байта. Поддерживаются базовые операции очистки, переходов, вызовов, сравнений, арифметики, случайного числа, XOR-спрайтов, опроса клавиш, таймеров, BCD и переноса регистров в память.

0NNN не вызывает машинный код CDP1802: в МК61s такая команда безопасно игнорируется. Выход за 4-КиБ память, переполнение или опустошение стека, недопустимый PC и неизвестная команда завершают сеанс как ошибка ROM. Память адресуется побайтно, поэтому переход на нечётный адрес допустим.

Профиль совместимости первой версии

У разных исторических интерпретаторов одни и те же команды имеют различную семантику. Первая версия использует один фиксированный современный профиль:

Различие	Поведение по умолчанию
8XY6, 8XYE	сдвигается VX, VY игнорируется
FX55, FX65	I после переноса не изменяется
BNNN	переход на NNN + V0
Выход спрайта за край	координаты циклически переносятся
FX0A	ожидается новое нажатие, а не уже удерживаемая клавиша

Эти параметры являются частью совместимости C1. В первой версии нет меню quirks и автоматической базы ROM. Добавление выбора профиля не требует нового типа C5, пока файл остаётся ROM базового CHIP-8. Сигнатура C2 предназначена для другой консольной платформы, а не для второй настройки CHIP-8.

Тип файла и семейства C5

Каждый файл C5 уже имеет тип. Публичная двухбайтовая сигнатура нужна Проводнику и APP-регистрации, но не заменяет тип inode и не превращает C5 в хранилище нетипизированных бинарных объектов.

Первый ASCII-байт группирует родственные типы, второй выбирает формат или платформу внутри группы:

Сигнатура	Тип	Семейство
M1	программа МК-61	МК61

Сигнатура	Тип	Семейство
M2	состояние МК-61	МК61
F1	FOCAL	язык
B2	TinyBASIC	язык
T1	текст	текст
f1	шрифт FMK	font
I1	изображение WBMP	image
A1	контейнер APP	application
C1	ROM CHIP-8	console

Регистр ASCII значим: F1 и f1 являются разными сигнатурами. Числовой ProgramType остаётся внутренней деталью C5 и не используется как публичный идентификатор модуля.

Для следующей независимой виртуальной консоли резервируется C2, затем C3 и так далее. Добавление такой платформы требует:

- 1 добавить её тип и расширение в таблицу C5;
- 2 сопоставить типу свободную сигнатуру семейства C;
- 3 зарегистрировать встроенный обработчик или APP для этой сигнатуры.

Проводник после этого не должен получать отдельную ветку с логикой конкретного эмулятора.

Формат .ch8

Файл содержит только байты ROM, которые копируются по адресу 0x200. Дополнительные C1, МК61, длина, CRC или параметры экрана перед ROM не добавляются. Это позволяет переносить один .ch8 между МК61s и обычными эмуляторами.

Ограничения C5:

- длина от 1 до 3584 байт;
- видимое расширение .ch8, короткое FAT-расширение .CH8;
- произвольное допустимое UTF-8 имя C5 длиной до 31 байта;
- CRC и атомарность обеспечиваются самим C5, а не заголовком ROM.

Файл больше 1600 байт использует существующее многоблочное хранение C5, которое уже применяется для APP. Отдельного раздела или фиксированного числа слотов CHIP-8 нет.

Импорт выполняется обычным копированием на диск МК61S C5, через MKC либо командой fsput.

Проводник и команда

```
open /Games/PONG.ch8
```

передают файл зарегистрированному обработчику C1. Редактора и встроенного ассемблера CHIP-8 в первой версии нет.

Требования к экрану

CHIP-8 является только графическим модулем. Подходящим экраном считается:

- физический UC1609 192x64;
- активный виртуальный USB-экран 192x64.

LCD1602 A00 и A02 не являются графическими экранами. Для них не создаётся CGRAM-мультиплекс, уменьшенный растр или текстовая имитация CHIP-8.

ROM 64x32 выводится с масштабом 2x:

- полезный растр занимает 128x64;
- по вертикали используется вся поверхность;
- слева и справа остаётся по 32 пустых пикселя.

Один и тот же page-major буфер 192x64 передаётся UC1609 и USB-экрану. Один байт описывает восемь вертикальных пикселей; размер полного кадра равен 1536 байтам. CLS и DXYN сразу изменяют внутренний XOR-framebuffer, но все изменения внутри одного интервала 60 Гц объединяются перед выводом. Промежуточные состояния внутри интервала не публикуются; состояния, которые ROM намеренно растягивает на несколько кадров, остаются видимыми.

Компиляция и доступность

Графический backend считается скомпилированным, если выбран физический UC1609 или задано:

```
МК61_ENABLE_USB_SCREEN=1
```

Сам CHIP-8 управляется отдельным ключом:

```
МК61_ENABLE_CHIP8=0
```

Значение по умолчанию - 0. При МК61_ENABLE_CHIP8=1 без UC1609 и без скомпилированного USB-экрана сборка должна завершаться ошибкой конфигурации. Сам факт МК61_ENABLE_USB_SCREEN=1 достаточен для компиляции модуля на LCD1602; активная desktop-сессия нужна только при запуске ROM.

Файл .ch8 остаётся видимым, копируемым, перемещаемым и удаляемым при выключенном модуле. Открыть его без обработчика нельзя.

Смена экрана во время игры

Перед стартом обработчик проверяет текущий backend, а не только compile-time флаг.

- На UC1609 ROM запускается сразу.
- На A00/A02 ROM запускается только внутри активной сессии USB-экрана.
- Если USB-экран не активен, запуск возвращает UNSUPPORTED_DISPLAY.
- Если виртуальный экран исчез во время исполнения, игра немедленно завершается, обычный физический LCD восстанавливается и показывает ГРАФИКА / НЕДОСТУПНА.
- Если backend сменился, но новый экран также графический, fullscreen захватывается заново и текущий кадр перерисовывается.

Эмулятор не должен молча продолжать работу без видимого экрана и не должен оставлять физический дисплей погашенным после разрыва USB.

Клавиатура

CHIP-8 не опрашивает "стрелки" как отдельное устройство. Команды EX9E, EXA1 и FX0A работают с шестнадцатью логическими hex-клавишами:

```
1 2 3 C
4 5 6 D
7 8 9 E
A 0 B F
```

МК61s предоставляет прямой доступ ко всем шестнадцати значениям:

CHIP-8	Клавиша МК61s
0...9	цифровые 0...9
A	десятичная точка
B	деление
C	возведение в степень

CHIP-8	Клавиша МК61s
D	Cx
E	Bx
F	F

Игры используют разные подмножества hex-клавиатуры. Эмулятор не может считать, что любая игра управляется только 2, 4, 6, 8: конкретные номера задаются самим ROM.

Для распространённого управления одновременно действуют алиасы:

Алиас МК61s	Логическая клавиша CHIP-8
стрелка влево	4
стрелка вправо	6
сдвинутая стрелка влево, вверх	2
сдвинутая стрелка вправо, вниз	8
OK	5

Алиасы не отключают цифровые клавиши. Например, удержание 4 и стрелки влево даёт одно и то же состояние бита, а другие клавиши можно удерживать одновременно. USB Screen передаёт прямые кнопки как down/up; CHIP-8 получает как текущее удержание, так и зафиксированный фронт короткого нажатия, поэтому быстрый клик не теряется между двумя циклами VM.

Служебные клавиши:

Клавиша	Действие
С/П	пауза или продолжение; на паузе останавливаются CPU и таймеры
ESC	выход из консоли

OK не закрывает игру, потому что одновременно является игровым алиасом 5.

Универсальный обработчик типа

Проводник не распознаёт содержимое ROM и не содержит switch для каждой будущей консоли. Он получает двухбайтовую сигнатуру из типа C5 и ищет обработчик.

Обработчиком может быть:

- 1 встроенный код resident;
- 2 канонический System APP;
- 3 пользовательский APPLICATION, объявивший тот же тип.

Приоритет фиксирован именно в этом порядке. System APP имеет приоритет над пользовательским обработчиком, чтобы случайный файл в /Apps не подменял штатный сервис. Два пользовательских APP с одной сигнатурой считаются неоднозначной регистрацией: Проводник не должен выбирать победителя по имени или порядку inode.

Ненулевое поле `handled_type_magic` 64-байтового заголовка APP объявляет регистрацию. Для C1 в контейнере лежат ASCII-байты 43 31; ноль означает обычный запускаемый APP без файлового типа. Это поле не является сигнатурой payload APP и не изменяет собственный magic контейнера МК61APP.

После выбора обработчика resident вызывает:

```
Command::FILE_OPEN
argument0 = Api* для APPLICATION, 0 для System APP
argument1 = стабильный file id C5
```

Обработчик возвращает общий `FileOpenResult`:

Результат	Значение для оболочки
OK	сеанс штатно завершён
INVALID_FILE	неверный тип, размер или содержимое
UNSUPPORTED_DISPLAY	текущий экран не графический
BUSY	общий overlay/workspace занят
IO_ERROR	файл не удалось прочитать или проверить
RUNTIME_ERROR	ROM выполнил недопустимую операцию

Пункт "Запустить" и команда open используют один маршрут. Специального редактора или отдельного браузера внутри модуля нет.

Регистрация пользовательского APP

В app.mk61 допускается одна необязательная директива:

```
format 1
name MYCONSOLE
magic C2
source main.cpp
```

Она записывает C2 в handled_type_magic. Директива должна содержать ровно две ASCII-буквы или цифры. Низкоуровневый упаковщик принимает эквивалентный параметр:

```
--handled-magic C2
```

Регистрация APP не создаёт новый тип C5 и расширение автоматически. Таблица типа C2 должна уже существовать в resident, иначе в Проводнике не будет файлов, которые можно передать этому обработчику.

Варианты компоновки

На STM32F411 реализация CHIP-8 при включённом флаге входит во внутреннюю Flash. На STM32F401 тяжёлый код собирается отдельным System APP ABI 4:

```
/System/CHIP8.APP
```

Его свойства:

- kind = CHIP8;
- handled_type_magic = C1;
- выбор меньшего из ZX0 и ARM Thumb BCJ + ZX0 во всех штатных сборщиках;
- блок по размеру образа/BSS в общем пуле 20 КиБ; 0x20000000 — база линковки, внутренние указатели исправляются при загрузке;
- вызовы через версионированный C API, без привязки к CRC конкретного .bin.

Прежний ABI 2 с точным resident остаётся доступным через -PortableApps 0.

Выключенный MK61_ENABLE_CHIP8 не создаёт CHIP8.APP и удаляет устаревший канонический файл из нового комплекта. ROM.ch8 при этом не удаляются.

Resident API для файловых APP

Пользовательскому APPLICATION с FILE_OPEN нужны дополнительные группы resident API v1:

Capability	Назначение
MK61_APP_CAP_FILES	длина и потоковое чтение переданного file id
MK61_APP_CAP_GRAPHICS	проверка backend, fullscreen 192x64 и revision экрана
MK61_APP_CAP_KEY_STATE	одновременный опрос удерживаемых логических клавиш

Новые callbacks добавляются после прежнего 64-байтового префикса API. Приложение обязано проверить magic, version, struct_size и capability до вызова. API не разрешает запись C5: обработчик только читает файл, с которым его вызвал Проводник.

System APP CHIP-8 использует отдельный System API и соблюдает те же результаты FILE_OPEN, правила fullscreen и восстановление экрана. Написание собственного обработчика описано в [руководстве по C/C++ APP](#).

WBMP и общее графическое правило

Одновременно с CHIP-8 просмотрщик WBMP переводится на тот же контракт:

- тип изображения остаётся IMAGE1 с сигнатурой I1;
- стандартный .wbmp не получает собственного заголовка MK61s;
- просмотрщик компилируется при наличии UC1609, MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1 либо квалификационного WS0010 100x16;
- LCD1602/CGRAM-рендер удаляется;
- на A00/A02 просмотр возможен только при активном USB-экране;
- исчезновение USB-экрана возвращает UNSUPPORTED_DISPLAY.

Загружаемый WBMP.APP регистрирует I1 через тот же handled_type_magic и принимает FILE_OPEN. На fullscreen bitmap backend при включённом Markdown I1 вместо него обслуживает MARKDOWN.APP, включая WS0010. Языки FOCAL и TinyBASIC сохраняют свои специальные команды, потому что кроме запуска имеют редактор, компиляцию и выбор программы.

Игры и лицензии

Эмулятор не включает редактор и не требует встроенного набора ROM. Игры поставляются отдельными .ch8 и копируются пользователем в C5. Перед добавлением ROM в репозиторий или релиз нужно проверить лицензию конкретной игры; историческая доступность файла сама по себе не означает разрешение на перераспространение.

Для поиска совместимых программ можно использовать метаданные CHIP-8 database. Следует выбирать записи с базовой платформой chip8, размером не более 3584 байт и управлением, доступным на шестнадцатиклавишной раскладке.

Критерии готовности

Реализация считается готовой, когда автоматические и аппаратные проверки подтверждают следующее:

- 1 .ch8 проходит неизменённый импорт/экспорт как CHIP8 с magic C1; принимаются размеры 1 и 3584, а 0 и 3585 отклоняются.
- 2 Opcode, границы памяти, collision, стек, FX0A и таймеры проходят host-тесты; внешняя suite служит дополнительным smoke-test.
- 3 Все шестнадцать прямых клавиш и пять алиасов дают held state, одновременные нажатия и не теряют короткий фронт down/up.
- 4 UC1609 показывает 64x32 в масштабе 2x по центру 192x64.
- 5 Несколько CLS/DXYN внутри одного интервала 60 Гц дают один итоговый кадр без промежуточного мерцания.
- 6 A00/A02 запускает ROM только в USB Screen; потеря сессии завершает его и показывает ГРАФИКА / НЕДОСТУПНА на восстановленном LCD.
- 7 Флаг по умолчанию равен 0, неграфическая комбинация не собирается, а F401-сборщики создают и удаляют /System/CHIP8.APP вместе с флагом.
- 8 APP с handled_type_magic=C1 получает FILE_OPEN и file id; дубликаты пользовательских регистраций не выбираются неявно.

- 9 WBMP не содержит CGRAM-пути, а Проводник, terminal open и M61 open используют один файловый обработчик и одинаковые ошибки.

Не входит в первую версию

- SUPER-CHIP, XO-CHIP, цветные расширения и виртуальный экран 128x64;
- встроенный редактор, дизассемблер или ассемблер ROM;
- меню quirks, автоматическая база хешей и сохранение состояния игры;
- переназначаемая таблица клавиш;
- поставка ROM без совместимой лицензии и вывод CHIP-8/WBMP через CGRAM LCD1602.